

CIM の解の多様性が低い原因 — 4 実験によるアブレーション

実験日: 2026-08-23 / グラフ: **G22**(N=2000, 辺19990, BKS 13359) / **G55**(N=5000, BKS 10299) / **G70**(N=10000, BKS 9591) 再現コード: `modules/2026-08-23_CIM_ablation.py`, `scripts/benchmarks/cim_diversity_ablation.py` 補助解析: `scripts/benchmarks/cim_spectral_alignment.py`, `scripts/benchmarks/cim_init_memory_probe.py` データ: `results/2026-08-23/cim_diversity_ablation/v3_G22_G55_G70_nt32_ex1234_main/` 参照 run: `results/2026-08-18/solution_diversity/v2_G22_K2000_G55_G70_nt32_main/` (6 手法の多様性ベンチ)

1. この実験で何を試したか(一言で)

「CIM は全頂点を毎 round 同時に更新しているのだから多様性が出るはず」という直感は成り立たない。符号を決めているのはしきい値近傍の線形増幅段で、そこは J のトップ固有ベクトルを選ぶ決定論的な漏斗になっている。4 つの候補原因を 1 つずつ潰したところ、**多様性を支配するのは ポンプ ramp 速度(=線形増幅段の長さ)だけで**、初期条件のランダム化も非同期更新も効かなかった。真空雑音の増幅だけが、品質をほぼ落とさずに多様性を上げる唯一のノブだった。

前提となる観測(参照 run): CIM は「品質あたりの多様性」で他手法に劣る。とくに **G70** では **SA・SB に品質・多様性の両軸で支配される**(CIM gap 1.16% / 距離 0.381 に対し SB gap 0.57% / 距離 0.449)。

2. 数式の変更点

基準となる CIM の更新方程式は以下(`docs/assets/base_update_equations.png`)。

$$\mathbf{F}(n) = a\mathbf{E}(n-1) + b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1) + c\mathbf{n}_0$$
$$\mathbf{E}(n) = \mathbf{F}(n) \exp\left[\alpha p(n) \left(1 - \beta |\mathbf{F}(n)|^2\right)\right]$$

$$\mathbf{F}(n) = a\mathbf{E}(n-1) + b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1) + c\mathbf{n}_0$$

$$\mathbf{E}(n) = \mathbf{F}(n) \exp[\alpha p(n)(1 - \beta|\mathbf{F}(n)|^2)]$$

基準式の記号:

記号	意味
$\mathbf{F}(n)$	round n の結合後・増幅前の場合(中間量)
$\mathbf{E}(n)$	round n の振幅(更新後の状態)
a	自己項(前 round の自分)の係数
$b, \mathbf{J}$	結合係数 と 結合行列
$c, \mathbf{n}_0$	ノイズ強度 と ノイズベクトル
α	利得スケール
$p(n)$	ポンプ(時間依存)
β	飽和係数

この実験での変更(4 条件。それぞれ 1 箇所だけ変える):

実験	記号/ 項	基準式	変更後	変更理由
1	$\mathbf{E}(0)$	$\mathbf{E}(0) = \mathbf{0}$ (全試行で同一)	$E_i(0) \sim U(-s, +s)$	「初期条件の自由度が無い」ことが原因か
2	$p(n)$	$p(n) = n \Delta P$	$p(n) = n(m \Delta P)$	「線形増幅段が長い」ことが原因か
3	c	c (真空雑音の物理値)	$c \rightarrow \mu c$	「飽和後にノイズが効かない」ことが原因か
4	更新集合	全 i を同時に更新	各 round で割合 f の i のみ更新	「更新順序という対称性の破れ源が無い」ことが原因か

実験 4 の「逐次更新」版では、さらに $\mathbf{J}\mathbf{E}$ を更新のたびに差分反映する (Gauss-Seidel 型)。すなわち $\mathbf{F}(n)$ の第 2 項が、同じ round 内で先に更新された 頂点の新しい値を見る形になる。

公平性の制御: 実験 4 で更新頂点を割合 f に減らすときは、round 数を $1/f$ 倍し 同時に ΔP を f 倍した。頂点更新回数とポンプ ramp の物理的な速さの両方を baseline に揃えるため、この結果「線形増幅段が run に占める割合」はどの f でも 37~38% で一定になる。

baseline との一致検証: ablation 実装は既定ノブ($s = 0, m = 1, \mu = 1, f = 1$)で `modules/CIM.py` とビット一致する(乱数の消費順序も含めて確認済み)。したがって 各行の差分はノブの効果そのものである。実際、下表の baseline 行は参照 run の CIM 行と完全に一致している。

3. 実験条件

項目	値
グラフ	G22(N=2000) / G55(N=5000) / G70(N=10000)
baseline round 数	4800 / 9600 / 4800(参照 run の実時間マッチ済み予算と同一)
独立試行数	32(seed 0–31)
CIM 物理パラメータ	G22 は optuna 実測値、G55/G70 は同一定数 + coupling −0.03
多様性指標	平均ペア距離(反転対称を畳んだ正規化ハミング距離、0.5 = 無相関)
磨き	全条件共通の Tabu Search(20000 反復、摂動なし)で局所最適化してから再測定
誤差の見積り	baseline を seed ブロック 3 本(0/100/200)で反復。sd = G22 0.0089 / G55 0.0053 / G70 0.0035

4. 結果サマリー

平均ペア距離(磨き後)と gap の主要行。Δ距離は baseline からの差、σ は上記 seed 変動の sd。

データセット	条件	gap 平均 [%]	平均ペア距離	Δ 距離	判定
G70	baseline	1.157	0.3810	—	—
	初期振幅 0.1	1.148	0.3761	−0.005	効果なし(1.4 σ)
	ramp 16x	1.862	0.4477	+0.067	効くが品質 −0.71pt
	ノイズ 1000x	1.201	0.4139	+0.033	効く(9 σ)。品質 −0.04pt
	逐次更新 f=0.5	1.085	0.3563	−0.025	逆効果(7 σ)
G55	baseline	1.148	0.3869	—	—
	初期振幅 0.1	1.162	0.4127	+0.026	効く(5 σ)が G55 のみ
	ramp 16x	1.910	0.4512	+0.064	効くが品質 −0.76pt
	ノイズ 1000x	1.149	0.4210	+0.034	効く(6 σ)。品質 ±0
	逐次更新 f=0.5	1.138	0.3642	−0.023	逆効果(4 σ)
G22	baseline	0.311	0.3324	—	—

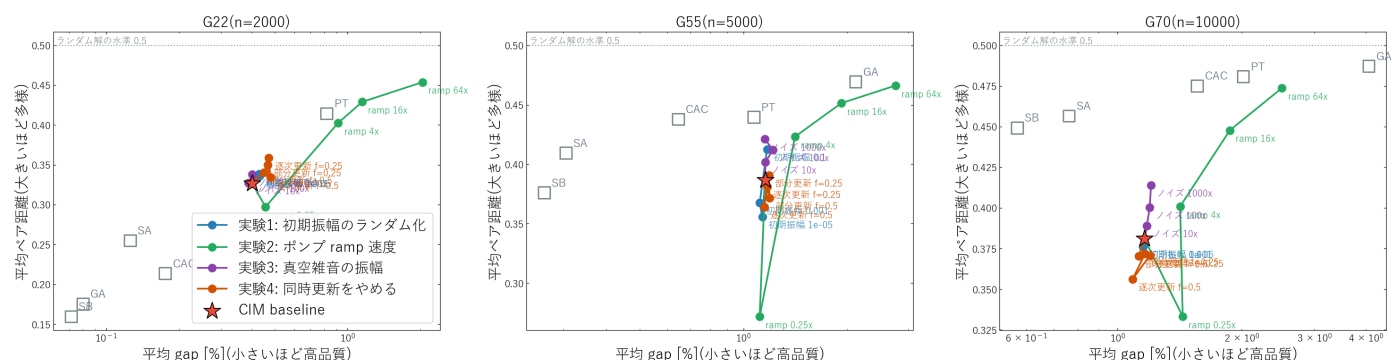
データセット	条件	gap 平均 [%]	平均ペア距離	Δ 距離	判定
	初期振幅 0.1	0.334	0.3467	+0.014	効果なし(1.6 σ)
	ramp 16x	0.733	0.4275	+0.095	効くが品質 -0.42pt
	ノイズ 1000x	0.317	0.3448	+0.012	効果なし(1.4 σ)
	逐次更新 f=0.25	0.387	0.3652	+0.033	効くが品質 -0.08pt

全 15 条件 × 3 グラフの完全な表は `summary.csv` / `results.json` / `results_ref20k.json` にある。

5. 図と読み取り

5.1 品質と多様性のトレードオフ平面

CIM の多様性アブレーション — 品質と多様性のトレードオフ平面

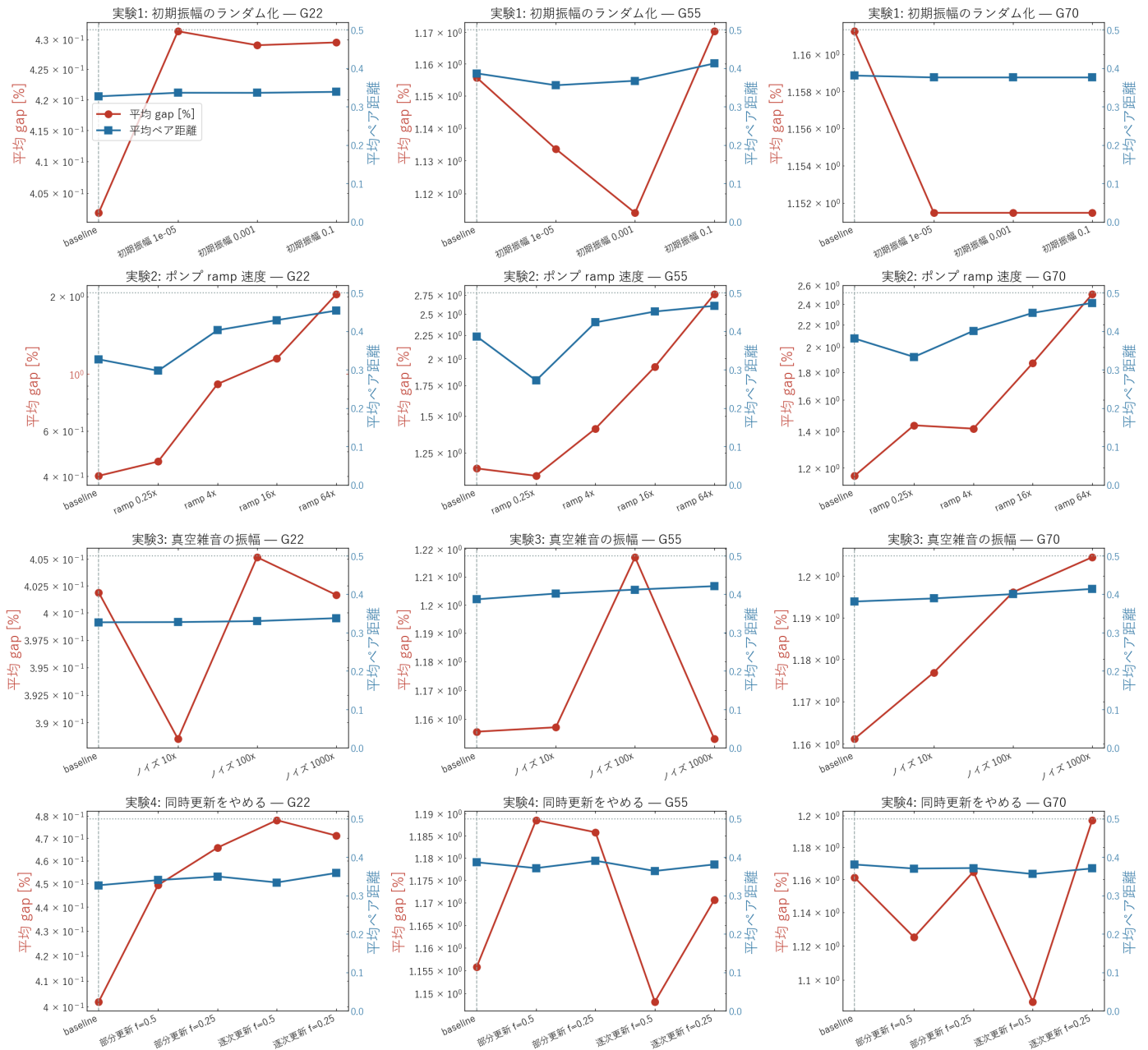


横軸 gap(左ほど高品質)、縦軸 平均ペア距離(上ほど多様)。灰色の四角は参照 run の他手法。

- 緑線(ramp 掃引)が CIM 自身のトレードオフ曲線を描いている。ramp を速くすると 右上へ、遅くすると左下へ滑るだけで、曲線そのものは動かない。
- 紫(ノイズ)は G55/G70 でほぼ真上に伸びている — 品質を落とさずに多様性だけ上がっており、4 つの中で唯一トレードオフ曲線を外へ押している。
- 青(初期振幅)と橙(非同期)は baseline の周りに団子になっている。
- G55/G70 では、CIM がどのノブでも届かない左上に SB・SA が居る。多様性の問題は ノブ調整で解けるレベルではなく、力学そのものに由来する。

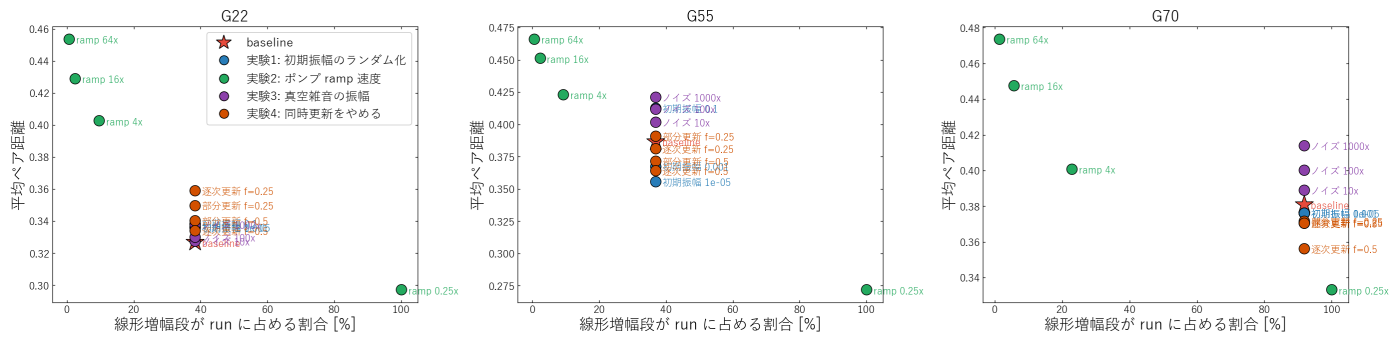
5.2 ノブごとの応答

ノブごとの応答 — 赤=品質(下ほど良い) / 青=多様性(上ほど多様)



赤が gap(下ほど良い)、青が多様性(上ほど多様)。実験 2 だけが両方を大きく動かしている。実験 4(最下段)は 3 グラフとも青がほぼ水平、G70 では baseline より下がっている。

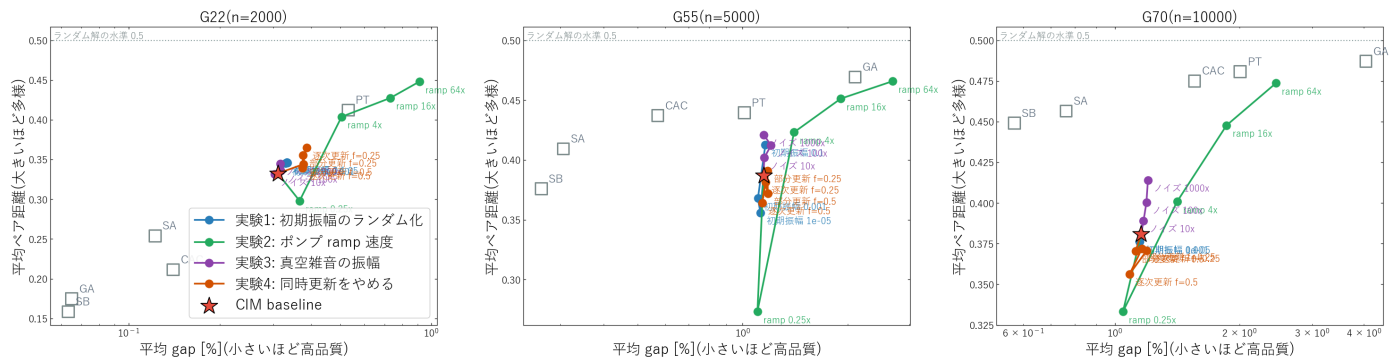
5.3 線形増幅段の長さと多様性



横軸は「無結合しきい値に達する round が run 全体に占める割合」。これが小さいほど 線形増幅段が短く、固有モード競合の時間が短い。右下がりの関係がはっきり出ており、**ramp を速くして得られる多様性は、線形増幅段を短くしたことの直接の帰結とわかる。**

5.4 磨いた後の平面(品質との交絡を落とす)

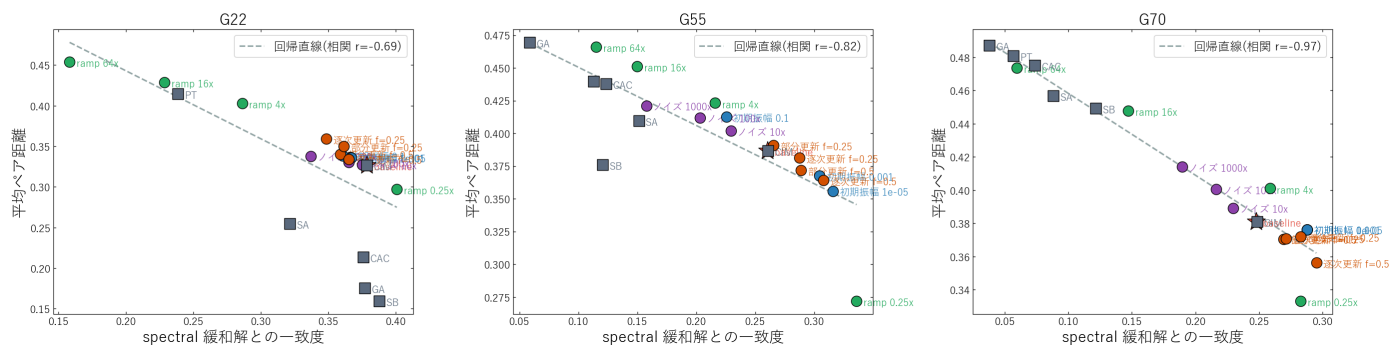
CIM の多様性アブレーション — 品質と多様性のトレードオフ平面



全条件を共通の Tabu Search で局所最適まで落としてから測り直した図。G55/G70 では 移動距離が 0.000~0.014 と小さく、**磨いても配置がほとんど変わらない**。つまり CIM の解は「同じ谷の斜面の途中」ではなく既に局所最適で、上の多様性の差は 収束不足のゆらぎではなく構造的なものである。

注意: G70(n=10000)では Tabu 20000 反復が 2 sweep 相当しかなく、磨きが弱い。G70 の「磨いても変わらない」はこの弱さも含んだ結論である。

5.5 spectral 緩和解との一致度 vs 多様性(機構の直接検証)

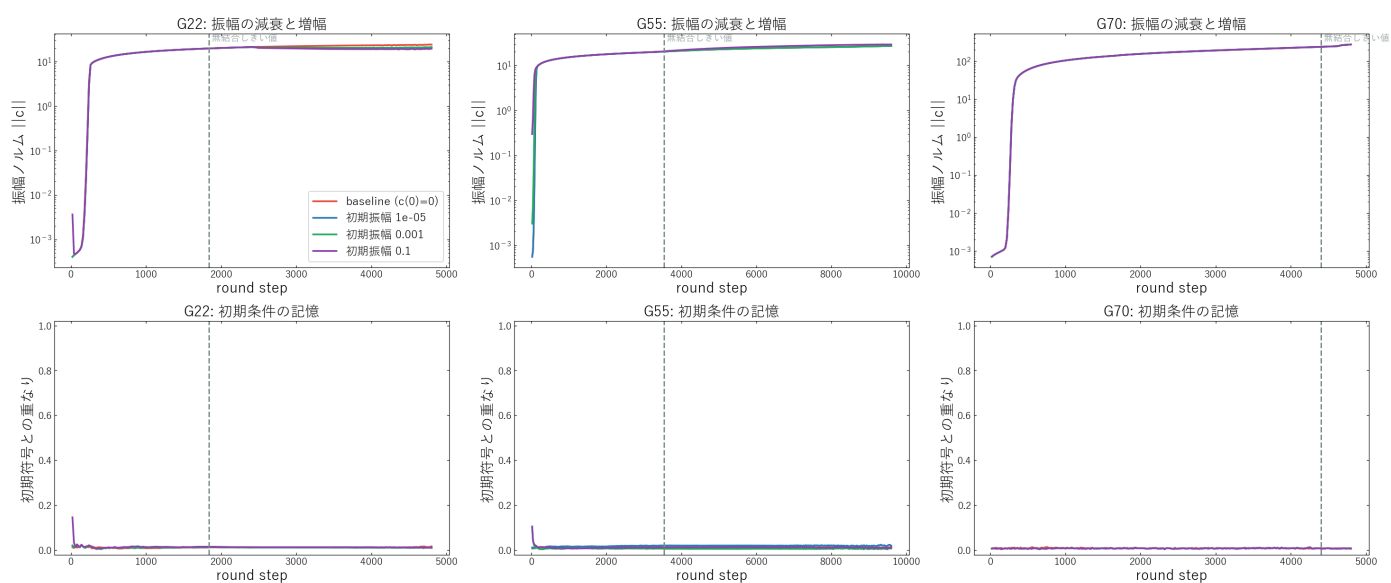


飽和前の CIM は $c_{k+1} \approx e^{g_0/2}(\sqrt{\eta}I + \mathbf{J})c_k + \xi$ という線形写像なので、 $\sqrt{\eta}I$ が全モードを同じだけ持ち上げることから、最初に不安定化するのは $\mathbf{J}$ のトップ固有ベクトル v_1 である。 v_1 は $\mathbf{J}$ だけで決まり試行に依らない。そこで各解と $\text{sign}(v_1)$ の重なり(反転対称を畳んで $[0, 1]$)を測った。

- 参照 run の 6 手法と比べると、G55/G70 で CIM だけが突出して v_1 に寄っている: G55 で CIM 0.261 に対し CAC 0.123 / SA 0.151 / SB 0.121 / PT 0.113 / GA 0.059、G70 で CIM 0.249 に対し他は 0.038~0.121。2~4 倍の偏り。
- ablation の全条件を通して、一致度と多様性は強い右下がり(相関 $r = -0.69 / -0.82 / -0.97$)。多様性を上げたノブはすべて、 v_1 への一致度を下げることで上げている。
- G22 では CIM 0.379 に対し SB 0.388 / GA 0.377 / CAC 0.376 と差が無い。この機構が効くのは大きな疎グラフ(G55, G70)で、CIM の多様性欠如が観測されたのと同じ場所である。

5.6 初期条件の記憶(実験 1 の補助診断)

初期振幅の記憶はどこまで残るか(破線=無結合しきい値 round)



上段が振幅ノルム、下段が初期符号との重なり。破線は無結合しきい値 round。

- 最終的な初期符号との重なりは全条件で 0.007~0.020、つまりゼロ。初期条件は完全に消える。
- G70 では初期振幅を 4 桁変えても(1e-5 / 1e-3 / 1e-1)結果がビット一致する。

- 一方 G55 では初期振幅 0.1 だけが seed ブロック 3 本すべてで再現性のある $+0.026 / +0.046 / +0.036$ の多様性増を示した。ただし初期符号との相関は 0 なので「初期条件を覚えている」のではなく、最初の数十 round を飽和領域で始めることの副作用と考えられる。

6. 考察 — 何が効いたのか

「同時更新だから多様性が出る」が成り立たない理由

同時更新は乱数の回数を増やすが、乱数が**符号の分岐を選べる時間窓**を増やさない。CIM で符号が決まるのはしきい値近傍のごく短い区間だけで、そこは § 5.5 のとおり v_1 を選ぶ決定論的な漏斗である。飽和後は E が深い井戸に落ち、 cn_0 の項は振幅の 10^{-5} 程度でしかないので符号を反転できない。だから残り数千 round のノイズは無力になる。

実験 4 はこの読みを裏づけた。同時更新をやめても多様性は増えず、**G70 では逐次更新がむしろ多様性を 0.025 下げた (7σ)**。逐次更新は JE を即時反映するぶん局所場の追従が速く、モード選択がより鋭くなる — 一致度も $0.248 \rightarrow 0.295$ と上がっている。「更新順序という対称性の破れ源」は、この力学では多様性の源ではなかった。

効いたノブとその意味

- **実験 2 (ramp 速度) が唯一の強いノブ**。速くすると線形増幅段が短くなり、 v_1 が独り勝ちする前に飽和が始まるので一致度が下がり (G70 で $0.248 \rightarrow 0.060$)、多様性が上がる。ただし品質も同時に落ちるので、**CIM 自身のトレードオフ曲線の上を滑っているだけ**であり、他手法との差は縮まらない。
- **実験 3 (ノイズ振幅) だけがトレードオフ曲線を外へ押した**。G55 で品質据え置きのまま $+0.034$ 、G70 で品質 $-0.04pt$ で $+0.033$ 。飽和後のノイズが符号を反転できる水準まで上がると、漏斗を抜けたあとに別の谷へ移れるようになるためと解釈できる。ただし G22 では効かない (baseline の一致度が既に他手法並みで、漏斗が主因ではないため)。
- **実験 1 は否定された**。初期条件は完全に消える (§ 5.6)。

なぜ大きな疎グラフでだけ問題になるか

G22 ($n=2000$, 平均次数 20) では CIM の一致度は他手法と同水準で、多様性の劣位も小さい。

G55 ($n=5000$)・G70 ($n=10000$) は疎で、 J のトップ固有ベクトルが局在しやすく、かつ spectral 緩和解自体が悪い (gap $8.7\% / 4.1\%$)。この「悪い方向」へ全試行が同じだけ引っ張られるので、品質も多様性も同時に損なわれる。

7. 注意点・今後の課題

- **統計:** 各条件 32 試行、baseline のみ seed ブロック 3 本で誤差を見積もった。非 baseline 条件の誤差は baseline の sd で代用しており、条件ごとの sd は取っていない。実験 1 のみ 3 ブロック反復で再現性を確認した。
- **G70 の磨きが弱い:** Tabu 20000 反復は $n=10000$ では 2 sweep 相当。より長い磨きで § 5.4 の結論が変わらないか確認したい。
- **threshold_round は無結合近似:** $\sqrt{\eta}e^{g_0/2} = 1$ から求めており、 $\mathbf{J}$ の寄与($\sqrt{\eta} + \lambda_{\max}$)を無視している。実際のモード不安定化はこれより早い。条件間の相対比較には使えるが、絶対値は上界として読むべき。
- **次に試すこと:** 1. ノイズ増幅(実験 3)と ramp 加速(実験 2)の 2 次元掃引。トレードオフ曲線を外へ押す方向が両者の組み合わせでさらに伸びるか。2. 試行ごとに $\mathbf{J}$ を微小ランダム摂動する(漏斗の行き先自体を試行ごとに変える)。 $\mathbf{v}_1$ の縮退・準縮退を人工的に作る操作にあたる。3. $\mathbf{v}_1$ 方向を明示的に射影除去したうえで走らせ、一致度と多様性の因果を確定させる。4. K2000(重み付き)での追試。参照 run では CIM の一致度が 0.193 と低く、この機構が効いていない可能性がある。